

Evidencias del uso del MCPServer

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS AZURE QUERY RESULTS JO
John/TAREA PERSONAL/Tarea3-MCP-Claude on  main (?) is  v0.1.0 via  v3.14.4
> uv run python test_local.py
OK JSON: iniciativas.json -> 3 registros
OK JSON: procedimientos.json -> 3 registros
OK: archivos JSON válidos.
```

The screenshot displays the VS Code interface with the Explorer sidebar on the left and the main editor on the right. The Explorer sidebar shows a project structure under 'PROYECTO FINAL' with folders like 'diseno_agentes', 'profile-card', and 'John'. Under 'John', there is a folder 'TAREA PERSONAL' containing 'Tarea3-MCP-Claude'. The main editor shows the 'iniciativas.json' file, which contains three JSON objects representing different initiatives. The first object is for 'Samsung Pay Visa', the second for 'Migración DevOps a GitHub Actions', and the third for 'COFT Amex'.

```
1  [
2
3
4  {
5    "id": "INI-001",
6    "nombre": "Samsung Pay Visa",
7    "descripcion": "Implementación simulada de una billetera digital para tarjetas Visa.",
8    "estado": "Producción",
9    "ambiente": "PRD",
10   "avance": 95,
11   "proximo_paso": "Realizar seguimiento post producción",
12   "responsable": "Equipo Medios de Pago",
13   "fecha_objetivo": "2026-08-20",
14   "bloqueos": [],
15   "ultima_actualizacion": "2026-08-14"
16 },
17 {
18   "id": "INI-002",
19   "nombre": "Migración DevOps a GitHub Actions",
20   "descripcion": "Migración simulada de pipelines de Azure DevOps hacia GitHub Actions.",
21   "estado": "Pruebas",
22   "ambiente": "UAT",
23   "avance": 75,
24   "proximo_paso": "Ejecutar pruebas finales y consolidar evidencias",
25   "responsable": "Equipo de Automatización",
26   "fecha_objetivo": "2026-08-28",
27   "bloqueos": [
28     "Pendiente validación final del pipeline de despliegue"
29   ],
30   "ultima_actualizacion": "2026-08-14"
31 },
32 {
33   "id": "INI-003",
34   "nombre": "COFT Amex",
35   "descripcion": "Implementación simulada de COFT Amex para billeteras digitales.",
36   "estado": "Desarrollo",
37   "ambiente": "DEV",
38   "avance": 55,
39   "proximo_paso": "Completar validaciones técnicas",
40   "responsable": "Equipo de Tokenización",
41   "fecha_objetivo": "2026-09-10",
42   "bloqueos": [],
43   "ultima_actualizacion": "2026-08-14"
44 }
```

```
project_context.md U {} iniciativas.json U {} procedimientos.json U X
diseno_agentes > profile-card > John > TAREA PERSONAL > Tarea3-MCP-Claude > data > {} procedimientos.json > ...

1 [
2 {
3   "id": "PROC-001",
4   "nombre": "Pase a Producción",
5   "descripcion": "Flujo académico simulado para preparar y ejecutar un despliegue a producción.",
6   "pasos": [
7     "Validar aprobación de UAT.",
8     "Revisar evidencias funcionales y técnicas.",
9     "Confirmar aprobaciones requeridas.",
10    "Coordinar la ventana de despliegue.",
11    "Ejecutar el despliegue.",
12    "Realizar pruebas post producción.",
13    "Registrar el resultado y cerrar la actividad."
14  ],
15  "consideraciones": [
16    "No ejecutar un pase sin las aprobaciones requeridas.",
17    "Mantener evidencia de las validaciones realizadas."
18  ]
19 },
20 {
21   "id": "PROC-002",
22   "nombre": "Conexión a Teradata",
23   "descripcion": "Flujo académico simulado para validar una conexión técnica a Teradata.",
24   "pasos": [
25     "Confirmar que el usuario tiene acceso autorizado.",
26     "Validar credenciales y ambiente.",
27     "Configurar los parámetros de conexión.",
28     "Ejecutar una prueba de conectividad.",
29     "Ejecutar una consulta de prueba sin modificar datos.",
30     "Registrar evidencia del resultado."
31  ],
32   "consideraciones": [
33     "No almacenar contraseñas dentro del proyecto.",
34     "Usar únicamente ambientes y accesos autorizados."
35  ]
36 },
37 {
38   "id": "PROC-003",
39   "nombre": "Validación UAT",
40   "descripcion": "Flujo académico simulado para validar una iniciativa en ambiente UAT.",
41   "pasos": [
42     "Confirmar versión desplegada en UAT.",
43     "Ejecutar casos de prueba priorizados.",
44     "Registrar evidencias.",
45     "Consolidar defectos o desviaciones.",
46     "Revalidar correcciones.",
47     "Solicitar conformidad de UAT."
48  ],
49   "consideraciones": [
50     "La conformidad debe estar sustentada por evidencias.",
51     "Los defectos críticos deben resolverse antes del pase a producción."
52  ]
53 }
54 ]
```

```
John/TAREA PERSONAL/Tarea3-MCP-Claude on  main [?] is  v0.1.0 via  v3.14.4
> uv run fastmcp inspect server.py

Server
  Name:      MCP Personal – Iniciativas y Procedimientos
  Version:   3.4.7
  Generation: 2

Components
  Tools:     5
  Prompts:   1
  Resources: 2
  Templates: 0

Environment
  FastMCP:   3.4.7
  MCP:       1.29.0

Use --format [fastmcp|mcp] for complete JSON output
```

```
John/TAREA PERSONAL/Tarea3-MCP-Claude on ʘ main [?] is 🍌 v0.1.0 via 🐍 v3.14.4
• > uv run fastmcp install claude-desktop server.py \
  --name "Asistente Personal de Iniciativas y Procedimientos"
Successfully installed 'Asistente Personal de Iniciativas y Procedimientos' in Claude Desktop
```

Chat

Cowork

Code

Nuevo chat

Proyectos

Artefactos

Personalizar

Proyectos

Fija proyectos para mantenerlos aquí

Recientes

Listar iniciativas personales

Evaluación de problema de costo y margen

Convertir tareas vagas en contratos de p...

Clasificación de quejas y sugerencias

Preparar espresso casero paso a paso

Evaluación BLEU y similitud semántica de

Limitaciones de los benchmarks de LLMs

Limitaciones de los benchmarks de LLMs

Limitaciones de los benchmarks de LLMs

Microservicio batch para envío de tramas

Model selection and comparison

Mensaje de error ambiguo en AuthCtx.us

Convertir string a analizeDocumentResp...

Carta de renuncia para BF Digital del Perú

Cómo funciona el interés compuesto

Usar Claude desde la terminal de Mac

Desarrollar estrategias de integración

Listar iniciativas personales

Usa el Asistente Personal de Iniciativas y Procedimientos para listar mis iniciativas.

Herramientas cargadas, usó la integración de Asistente Personal de Iniciativas y Procedimientos

Aquí tienes tus iniciativas registradas:

1. Samsung Pay Visa (INI-001)

Estado: **Producción** (PRD) — 95% avance

Próximo paso: Realizar seguimiento post producción

Responsable: Equipo Medios de Pago

Fecha objetivo: 20-ago-2026

Bloqueos: ninguno

2. Migración DevOps a GitHub Actions (INI-002)

Estado: **Pruebas** (UAT) — 75% avance

Próximo paso: Ejecutar pruebas finales y consolidar evidencias

Responsable: Equipo de Automatización

Fecha objetivo: 28-ago-2026

Bloqueo: pendiente validación final del pipeline de despliegue

3. COFT Amex (INI-003)

Estado: **Desarrollo** (DEV) — 55% avance

Próximo paso: Completar validaciones técnicas

Responsable: Equipo de Tokenización

Fecha objetivo: 10-sep-2026

Bloqueos: ninguno

¿Quieres el detalle de alguna en particular, o el resumen diario compacto?

Chat

Cowork

Code

Nuevo chat

Proyectos

Artefactos

Personalizar

Proyectos

Fija proyectos para mantenerlos aquí

Recientes

Listar iniciativas personales

Evaluación de problema de costo y margen

Convertir tareas vagas en contratos de p...

Clasificación de quejas y sugerencias

Preparar espresso casero paso a paso

Evaluación BLEU y similitud semántica de

Limitaciones de los benchmarks de LLMs

Limitaciones de los benchmarks de LLMs

Limitaciones de los benchmarks de LLMs

Microservicio batch para envío de tramas

Model selection and comparison

Mensaje de error ambiguo en AuthCtx.us

Convertir string a analizeDocumentResp...

Carta de renuncia para BF Digital del Perú

Cómo funciona el interés compuesto

Usar Claude desde la terminal de Mac

Desarrollar estrategias de integración

Listar iniciativas personales

Responsable: Equipo de Tokenización

Fecha objetivo: 10-sep-2026

Bloqueos: ninguno

¿Quieres el detalle de alguna en particular, o el resumen diario compacto?

Consulta mediante el MCP el procedimiento "Pase a Producción". Enumera sus pasos y consideraciones.

Consultar procedimiento

Procedimiento: Pase a Producción (PROC-001)

Flujo académico simulado para preparar y ejecutar un despliegue a producción.

Pasos:

1. Validar aprobación de UAT.

2. Revisar evidencias funcionales y técnicas.

3. Confirmar aprobaciones requeridas.

4. Coordinar la ventana de despliegue.

5. Ejecutar el despliegue.

6. Realizar pruebas post producción.

7. Registrar el resultado y cerrar la actividad.

Consideraciones:

No ejecutar un pase sin las aprobaciones requeridas.

Mantener evidencia de las validaciones realizadas.

Esto encaja bien con **Samsung Pay Visa**, que ya está al 95% en PRD con "seguimiento post producción" como próximo paso — coincide con los pasos 6 y 7 de este procedimiento.

ChatCoworkCode

Nuevo chat

Proyectos

Artefactos

Personalizar

Proyectos

Fija proyectos para mantenerlos aquí

Recientes

Listar iniciativas personales

Evaluación de problema de costo y margen

Convertir tareas vagas en contratos de p

Clasificación de quejas y sugerencias

Preparar espresso casero paso a paso

Evaluación BLEU y similitud semántica de

Limitaciones de los benchmarks de LLMs

Limitaciones de los benchmarks de LLMs

Limitaciones de los benchmarks de LLMs

Microservicio batch para envío de tramas

Model selection and comparison

Mensaje de error ambiguo en AuthCtx.us

Convertir string a analyzeDocumentResp

Carta de renuncia para BF Digital del Perú

Cómo funciona el interés compuesto

Usar Claude desde la terminal de Mac

Desarrollar estrategias de integración

Listar iniciativas personales

Usa el MCP para generar mi resumen diario de iniciativas. Muestra avance, próximos pasos y bloqueos, y prioriza las que requieren atención.

Resumen diario

Resumen diario — 3 iniciativas

● Requiere atención primero

Migración DevOps a GitHub Actions (INI-002) — UAT — 75%

Próximo paso: Ejecutar pruebas finales y consolidar evidencias

Bloqueo: pendiente validación final del pipeline de despliegue

Es la única con bloqueo activo; conviene destrabarla hoy para no atrasar el paso a producción.

● En curso, sin bloqueos

Samsung Pay Visa (INI-001) — PRD — 95%

Próximo paso: Realizar seguimiento post producción

Bloqueos: ninguno

COFTAmex (INI-003) — DEV — 55%

Próximo paso: Completar validaciones técnicas

Bloqueos: ninguno

Prioridad sugerida: 1) resolver el bloqueo de INI-002, 2) seguimiento post-producción de INI-001, 3) avanzar validaciones de INI-003.

ChatCoworkCode

Nuevo chat

Proyectos

Artefactos

Personalizar

Proyectos

Fija proyectos para mantenerlos aquí

Recientes

Listar iniciativas personales

Evaluación de problema de costo y margen

Convertir tareas vagas en contratos de p

Clasificación de quejas y sugerencias

Preparar espresso casero paso a paso

Evaluación BLEU y similitud semántica de

Limitaciones de los benchmarks de LLMs

Limitaciones de los benchmarks de LLMs

Limitaciones de los benchmarks de LLMs

Microservicio batch para envío de tramas

Model selection and comparison

Mensaje de error ambiguo en AuthCtx.us

Convertir string a analyzeDocumentResp

Carta de renuncia para BF Digital del Perú

Cómo funciona el interés compuesto

Usar Claude desde la terminal de Mac

Listar iniciativas personales

Prioridad sugerida: 1) resolver el bloqueo de INI-002, 2) seguimiento post-producción de INI-001, 3) avanzar validaciones de INI-003.

sa el MCP para actualizar la iniciativa INI-002 a 80 % de avance. Mantén el estado "Pruebas", establece como próximo paso "Consolidar evidencias de UAT" y registra el comentario "Pruebas funcionales finalizadas".

Registrar avance

Actualizado correctamente✔

Migración DevOps a GitHub Actions (INI-002)

Avance: 80%

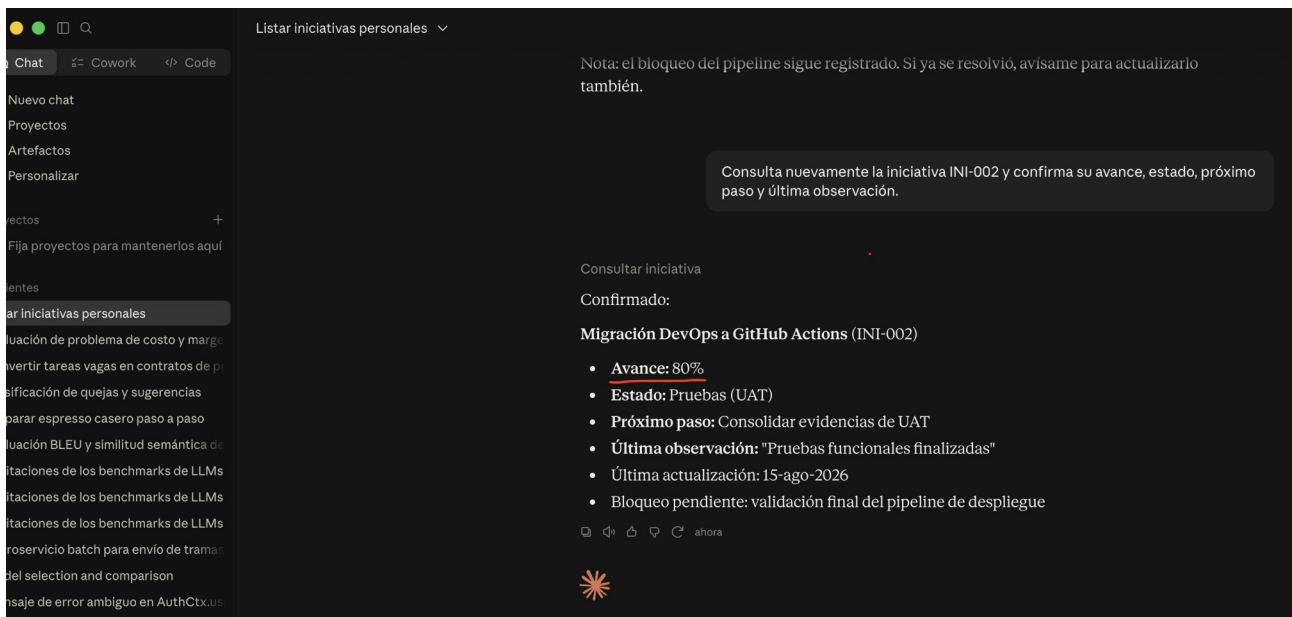
Estado: Pruebas (UAT)

Próximo paso: Consolidar evidencias de UAT

Observación: "Pruebas funcionales finalizadas"

Bloqueo aún abierto: pendiente validación final del pipeline de despliegue

Nota: el bloqueo del pipeline sigue registrado. Si ya se resolvió, avísame para actualizarlo también.



```
from __future__ import annotations
```

```
import json
```

```
from datetime import date
```

```
from pathlib import Path
```

```
from typing import Any
```

```
from fastmcp import FastMCP
```

```
# PRINCIPIOS ÉTICOS DEL PROTOTIPO:
```

```
# - Utiliza únicamente datos ficticios con fines académicos.
```

```
# - No debe almacenar credenciales ni información bancaria confidencial.
```

```
# - Las respuestas generadas por IA deben ser revisadas por una persona.
```

```
# - No debe ejecutar decisiones sensibles o pases a producción automáticamente.
```

```
# - Todo uso empresarial requiere autorización, trazabilidad y control de acceso.
```

```
BASE_DIR = Path(__file__).resolve().parent
```

```
DATA_DIR = BASE_DIR / "data"
```

```
INICIATIVAS_FILE = DATA_DIR / "iniciativas.json"
```

```
PROCEDIMIENTOS_FILE = DATA_DIR / "procedimientos.json"
```

```
PROJECT_CONTEXT_FILE = BASE_DIR / "project_context.md"
```

```
mcp = FastMCP(
```

```
"MCP Personal - Iniciativas y Procedimientos"
```

```
)
```

```
# Lee y devuelve los registros de un archivo JSON.
```

```
def _leer_json(ruta: Path) -> list[dict[str, Any]]:
```

```
with ruta.open("r", encoding="utf-8") as archivo:
```

```
return json.load(archivo)
```



```

# Guarda los registros en un archivo JSON con formato legible.
def _guardar_json(ruta: Path, contenido: list[dict[str, Any]]) -> None:
    with ruta.open("w", encoding="utf-8") as archivo:
        json.dump(contenido, archivo, ensure_ascii=False, indent=2)

# Normaliza un texto para compararlo sin espacios ni mayúsculas.
def _normalizar(texto: str) -> str:
    return texto.strip().lower()

# Busca una iniciativa por su ID o por una parte de su nombre.
def _buscar_iniciativa(termino: str) -> dict[str, Any] | None:
    termino_normalizado = _normalizar(termino)

    for iniciativa in _leer_json(INICIATIVAS_FILE):
        if (
            termino_normalizado == _normalizar(iniciativa["id"])
            or termino_normalizado in _normalizar(iniciativa["nombre"])
            or _normalizar(iniciativa["nombre"]) in termino_normalizado
        ):
            return iniciativa

    return None

# Lista todas las iniciativas registradas en el archivo local.
@mcp.tool
def listar_iniciativas() -> list[dict[str, Any]]:
    return _leer_json(INICIATIVAS_FILE)

# Consulta el detalle de una iniciativa mediante su nombre o ID.
@mcp.tool
def consultar_iniciativa(nombre_o_id: str) -> dict[str, Any]:
    iniciativa = _buscar_iniciativa(nombre_o_id)

    if iniciativa is None:
        return {
            "encontrada": False,
            "mensaje": f"No se encontró la iniciativa: {nombre_o_id}",
        }

    return {
        "encontrada": True,
        **iniciativa,
    }

# Actualiza datos simulados; en producción requeriría autorización y auditoría.
@mcp.tool
def registrar_avance(
    nombre_o_id: str,

```

```

avance: int,
estado: str | None = None,
proximo_paso: str | None = None,
comentario: str | None = None,
) -> dict[str, Any]:
if avance < 0 or avance > 100:
return {
"actualizada": False,
"mensaje": "El avance debe estar entre 0 y 100.",
}

iniciativas = _leer_json(INICIATIVAS_FILE)
termino = _normalizar(nombre_o_id)

for iniciativa in iniciativas:
coincide = (
termino == _normalizar(iniciativa["id"])
or termino in _normalizar(iniciativa["nombre"])
or _normalizar(iniciativa["nombre"]) in termino
)

if not coincide:
continue

iniciativa["avance"] = avance
iniciativa["ultima_actualizacion"] = date.today().isoformat()

if estado:
iniciativa["estado"] = estado.strip()

if proximo_paso:
iniciativa["proximo_paso"] = proximo_paso.strip()

if comentario:
iniciativa["ultima_observacion"] = comentario.strip()

_guardar_json(INICIATIVAS_FILE, iniciativas)

return {
"actualizada": True,
"mensaje": "Iniciativa actualizada correctamente.",
"iniciativa": iniciativa,
}

return {
"actualizada": False,
"mensaje": f"No se encontró la iniciativa: {nombre_o_id}",
}

# Consulta procedimientos de referencia que deben validarse antes de ejecutarse.
@mcp.tool
def consultar_procedimiento(nombre_o_id: str) -> dict[str, Any]:

```

```

termino = _normalizar(nombre_o_id)

for procedimiento in _leer_json(PROCEDIMIENTOS_FILE):
    if (
        termino == _normalizar(procedimiento["id"])
        or termino in _normalizar(procedimiento["nombre"])
        or _normalizar(procedimiento["nombre"]) in termino
    ):
        return {
            "encontrado": True,
            **procedimiento,
        }

    return {
        "encontrado": False,
        "mensaje": f"No se encontró el procedimiento: {nombre_o_id}",
    }

# Genera un resumen compacto para la revisión diaria de iniciativas.
@mcp.tool
def resumen_diario() -> dict[str, Any]:
    iniciativas = _leer_json(INICIATIVAS_FILE)

    resumen = []
    for iniciativa in iniciativas:
        resumen.append(
            {
                "id": iniciativa["id"],
                "nombre": iniciativa["nombre"],
                "estado": iniciativa["estado"],
                "ambiente": iniciativa["ambiente"],
                "avance": iniciativa["avance"],
                "proximo_paso": iniciativa["proximo_paso"],
                "bloqueos": iniciativa.get("bloqueos", []),
            }
        )

    return {
        "total_iniciativas": len(resumen),
        "iniciativas": resumen,
    }

# Expone como recurso MCP el contenido actual de las iniciativas.
@mcp.resource("iniciativas://actual")
def iniciativas_actuales() -> str:
    iniciativas = _leer_json(INICIATIVAS_FILE)
    return json.dumps(iniciativas, ensure_ascii=False, indent=2)

# Expone como recurso MCP la definición y el alcance del proyecto.
@mcp.resource("context://project")

```



```
def contexto_proyecto() -> str:  
    return PROJECT_CONTEXT_FILE.read_text(encoding="utf-8")
```

```
# Genera una guía para Claude sin permitirle inventar información no disponible.
```

```
@mcp.prompt
```

```
def resumen_iniciativas() -> str:
```

```
    return """
```

```
Analiza las iniciativas disponibles mediante el MCP.
```

```
Para cada iniciativa:
```

```
1. Indica su estado actual y ambiente.
```

```
2. Resume su porcentaje de avance.
```

```
3. Señala el próximo paso.
```

```
4. Identifica bloqueos explícitos.
```

```
5. Sugiere una prioridad de atención: Alta, Media o Baja, explicando brevemente por qué.
```

```
No inventes datos que no estén disponibles en el MCP.
```

```
Al final genera un resumen ejecutivo breve con:
```

```
- iniciativas que requieren atención inmediata,
```

```
- próximos hitos,
```

```
- bloqueos que deben resolverse.
```

```
""".strip()
```

```
# Inicia el servidor MCP usando STDIO al ejecutar este archivo.
```

```
if __name__ == "__main__":
```

```
    mcp.run()
```

project_context.md U X {} Inicialivas.json U {} procedimientos.json U

diseño_antes > profile-card > John > TAREA PERSONAL > Tarea3-MCP-Claude > project_context.md > # # Project Context — MCP Personal de Inicialivas y Procedimientos

project_context Aa ab * ? of 2 ↑ ↓ ≡ ×

```
1  Project Context — MCP Personal de Inicialivas y Procedimientos
2
3  ## 1. Propósito
4
5  Este proyecto académico implementa un MCP Server personal para apoyar la gestión diaria de inicialivas y procedimientos.
6
7  Claude Desktop actúa como MCP Host. El servidor desarrollado en Python con FastMCP expone herramientas, recursos y un prompt especializado para consultar o actualizar
  Información local simulada.
8
9  > Todos los datos de esta versión son ficticios y se usan únicamente con fines académicos.
10
11 ## 2. Problema que resuelve
12
13 En el trabajo diario puede ser necesario responder rápidamente preguntas como:
14
15 - ¿Qué inicialivas están activas?
16 - ¿En qué estado se encuentra una inicialiva?
17 - ¿Cuál es el siguiente paso?
18 - ¿Existe algún bloqueo?
19 - ¿Cuál es el procedimiento para un pase a producción?
20 - ¿Qué debería revisar hoy?
21
22 El MCP Server centraliza ese contexto y lo hace accesible a Claude mediante un protocolo estándar.
23
24 ## 3. Alcance de la versión 1
25
26 La versión 1 trabaja solamente con archivos locales:
27
28 - `data/inicialivas.json`
29 - `data/procedimientos.json`
30 - `project_context.md`
31
32 No se conecta a sistemas reales del banco, GitHub, Azure DevOps, Teradata, SharePoint, APIs empresariales ni bases de datos.
33
34 ## 4. Entidades
35
36 ### Inicialiva
37
38 Cada inicialiva contiene:
39
40 - id
41 - nombre
42 - descripción
43 - estado
44 - ambiente
45 - porcentaje de avance
46 - próximo paso
47 - responsable
48 - fecha objetivo
49 - bloqueos
50 - fecha de última actualización
51
```

